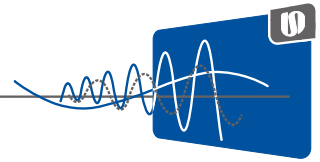


Universität Stuttgart

Institut für Statik und Dynamik der
Luft- und Raumfahrtkonstruktionen
Institutsleiter: Prof. Dr.-Ing. T. Ricken



Aufgabensammlung

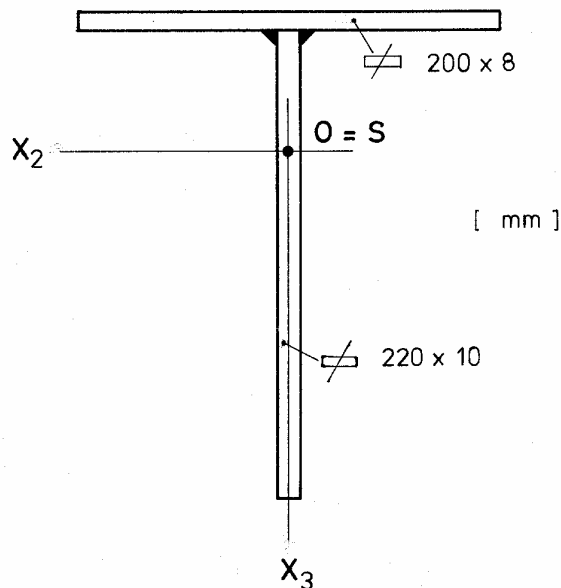
Normalspannung

Institut für Statik und Dynamik der Luft- und
Raumfahrtkonstruktionen
Universität Stuttgart

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Ricken

Aufgabe 1

Ermitteln Sie für den dargestellten Querschnitt und für drei verschiedene Schnittgrößen die Normalspannungsverteilung $\sigma_{11} = \sigma_{11}(X_2, X_3)$, und stellen Sie das Ergebnis graphisch dar!



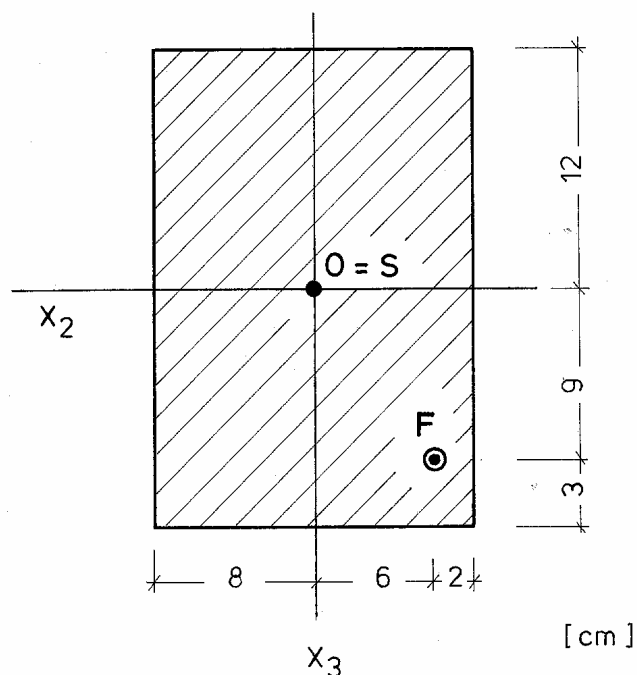
Lastfall 1: $N_1 = 30,4 \text{ kN}$

Lastfall 2: $M_2 = 10 \text{ kNm}$

Lastfall 3: $M_3 = 1,2 \text{ kNm}$

Aufgabe 2

Der dargestellte Querschnitt ist durch eine außermittige Zugkraft beansprucht. Berechnen Sie die Normalspannungsverteilung!

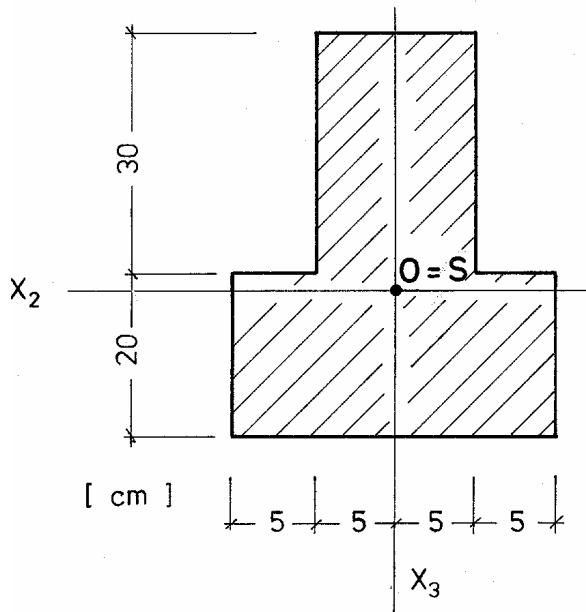


Gegeben:

$F = 60 \text{ kN}$

Aufgabe 3

Für den dargestellten Querschnitt gebe man die Spannungsverteilung $\sigma_{11} = \sigma_{11}(X_2, X_3)$ an, und stelle das Ergebnis graphisch dar.



Lastfall 1: $M_2 = + 12 \text{ kNm}$

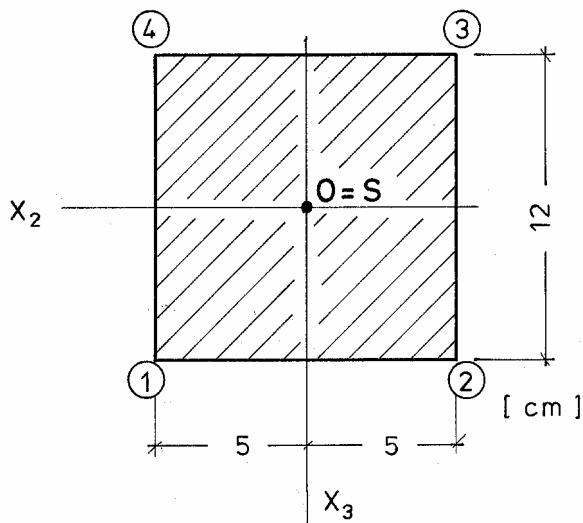
$N_1 = - 250 \text{ kN}$

Lastfall 2: $M_3 = + 12 \text{ kNm}$

$N_1 = - 250 \text{ kN}$

Aufgabe 4

Bestimmen Sie für den dargestellten Rechteckquerschnitt die Eckspannungen und die Lage der neutralen Faser!



Gegebener Lastfall:

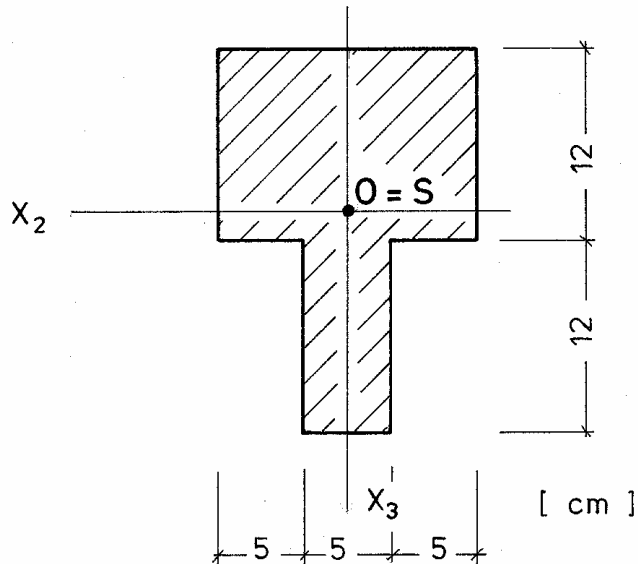
$N_1 = 180 \text{ kN}$

$M_2 = 3,0 \text{ kNm}$

$M_3 = 3,5 \text{ kNm}$

Aufgabe 5

Gesucht ist der Bereich des gegebenen Querschnittes, in dem die Zugspannungen den vorgegebenen Wert $\sigma_A = 2 \text{ N/mm}^2$ überschreiten.



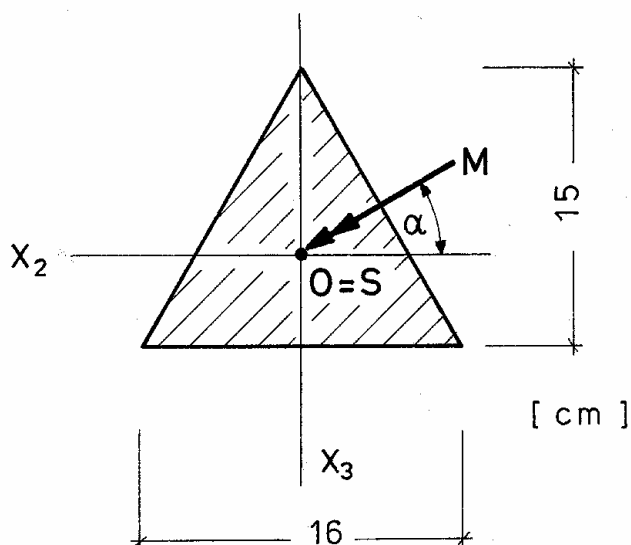
Gegeben:

$$M_2 = 10 \text{ kNm}$$

$$M_3 = 20 \text{ kNm}$$

Aufgabe 6

Ermitteln Sie für den dargestellten Dreieckquerschnitt die Eckspannungen und die Lage der neutralen Faser!



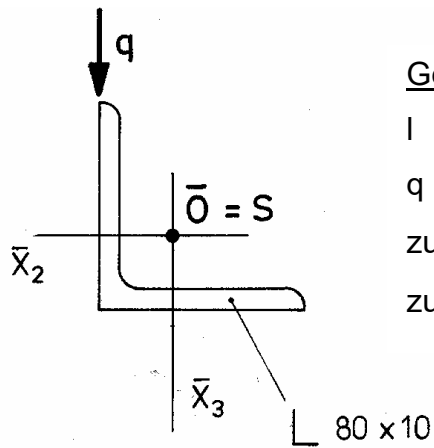
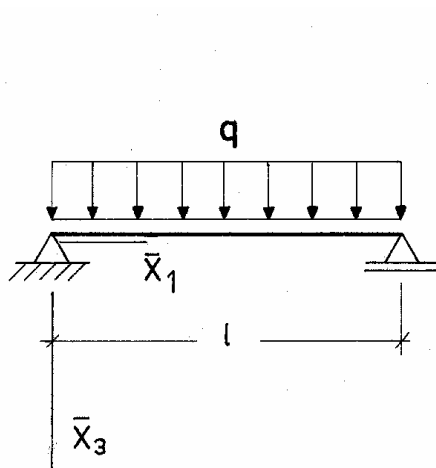
Gegeben:

$$\alpha = 30^\circ$$

$$M = 20 \text{ kNm}$$

Aufgabe 7

Für den skizzierten Balken mit L-Profil und der Linienlast q ist der Spannungsnachweis für die Biegenormalspannung durchzuführen.



Gegeben:

$$l = 4 \text{ m}$$

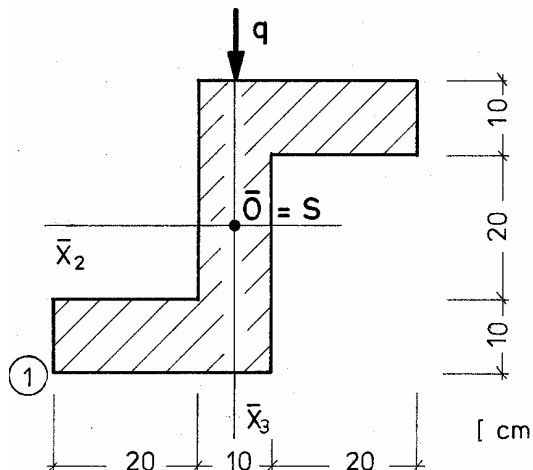
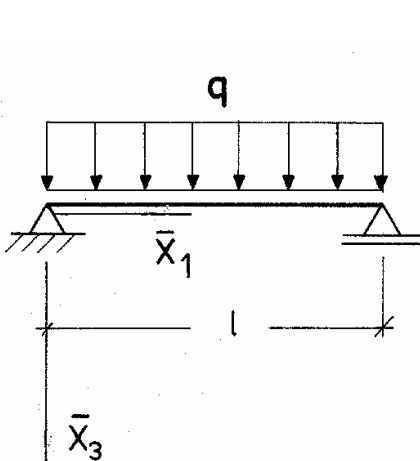
$$q = 0,5 \text{ kN/m}$$

$$\text{zul } \sigma_d = 140 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{zul } \sigma_z = 160 \text{ N/mm}^2$$

Aufgabe 8

Der Balken mit punktsymmetrischem Querschnitt ist durch die Streckenlast q belastet. Gesucht ist der Extremwert der an der Kante 1 auftretenden Normalspannung und die Lage der neutralen Faser.



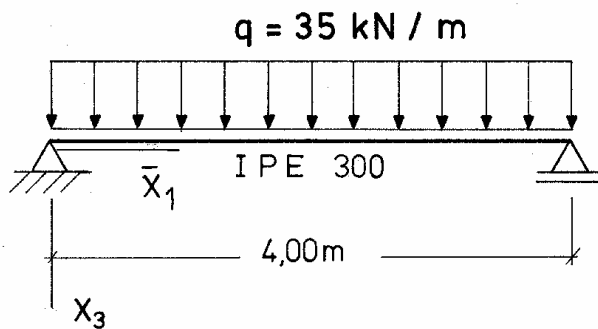
Gegeben:

$$l = 3 \text{ m}$$

$$q = 3 \text{ kN/m}$$

Aufgabe 9

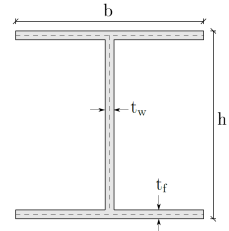
Ermitteln Sie für das angegebene System die maximalen Biegenormalspannungen, und stellen Sie den Spannungsverlauf graphisch dar. Werden die zulässigen Spannungen eingehalten?



Gegeben:

$$\text{zul } \sigma_d = 140 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{zul } \sigma_z = 160 \text{ N/mm}^2$$

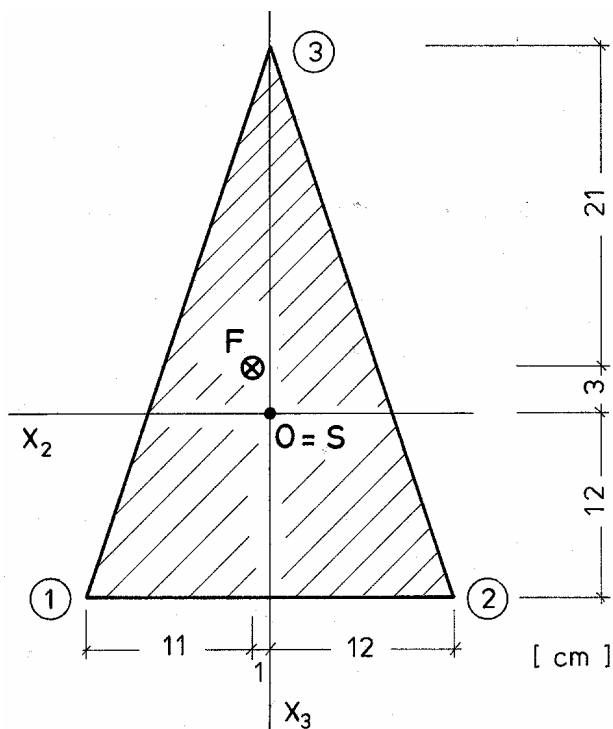


IPE 300:	$h = 300 \text{ mm}$
$A = 53,8 \text{ cm}^2$	$b = 150 \text{ mm}$
$I_y = 8360 \text{ cm}^4$	$t_w = 7,1 \text{ mm}$
$I_z = 604 \text{ cm}^4$	$t_f = 10,7 \text{ mm}$

Aufgabe 10

An einem Dreiecksquerschnitt greift wie skizziert eine außermittige Druckkraft an.

- In welchem Bereich des Querschnitts treten Zugspannungen aus?
- Wie groß ist die maximale Druckspannung σ_d ?



Gegeben:

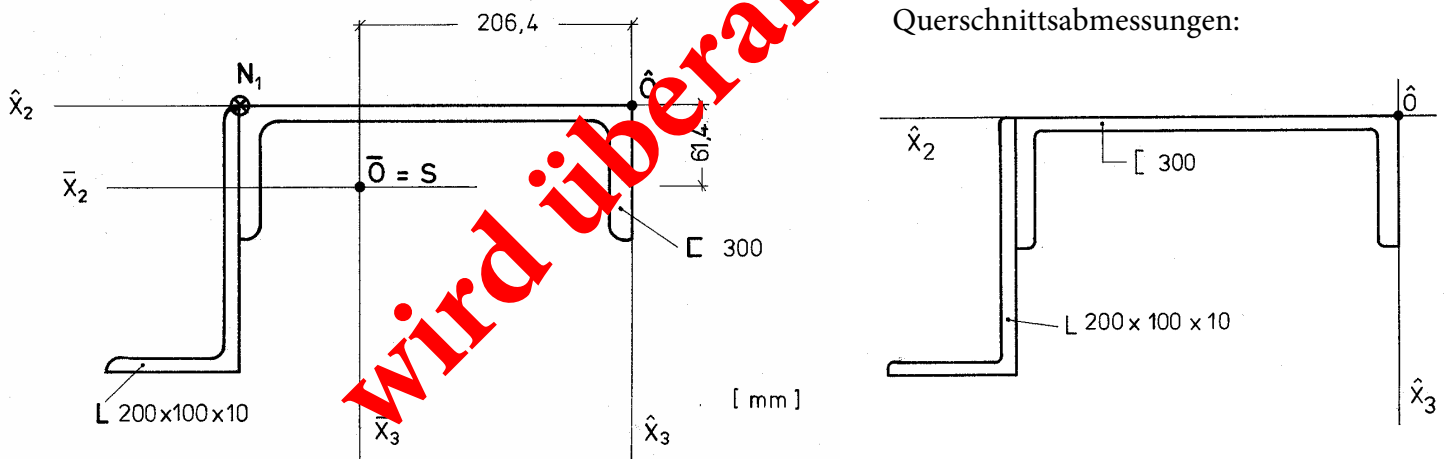
$$e_3 = 3 \text{ cm}$$

$$e_2 = 1 \text{ cm}$$

$$F = 100 \text{ kN}$$

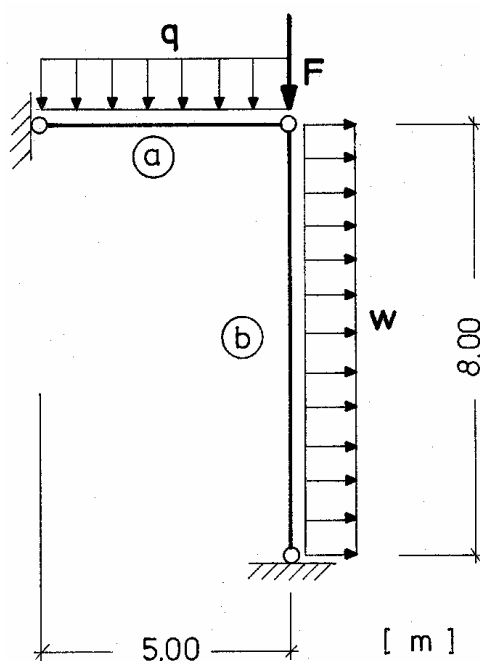
Aufgabe 11

Eine aus Walzprofilen zusammengesetzte Stahlstütze wird wie skizziert durch eine außermittige Normalkraft $N_1 = -200 \text{ kN}$ beansprucht. Berechnen Sie die maximale Normalspannung und geben Sie die Lage der neutralen Faser an!



Aufgabe 12

Bemessen Sie den Stab a des dargestellten Systems als IPE-Profil, und führen Sie den Spannungsnachweis für das gleiche Profil auch am Stab b. Der Stab b ist nicht knickgefährdet.



Lastannahme:

$$q = 20 \text{ kN/m}$$

$$w = 6 \text{ kN/m}$$

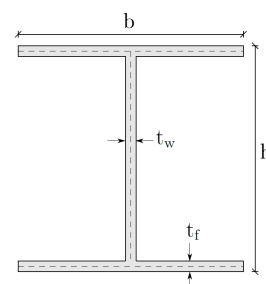
$$F = 150 \text{ kN}$$

Zulässige Spannungen:

$$\text{zul } \sigma_d = 160 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{zul } \sigma_z = 180 \text{ N/mm}^2$$

mögliche IPE-Profile:



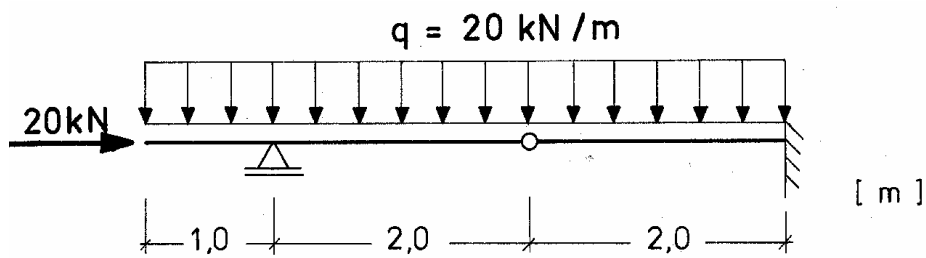
IPE 240:	$h = 240 \text{ mm}$
$A = 39,1 \text{ cm}^2$	$b = 120 \text{ mm}$
$I_y = 3890 \text{ cm}^4$	$t_w = 6,2 \text{ mm}$
$I_z = 284 \text{ cm}^4$	$t_f = 9,8 \text{ mm}$

IPE 270:	$h = 270 \text{ mm}$
$A = 45,9 \text{ cm}^2$	$b = 135 \text{ mm}$
$I_y = 5790 \text{ cm}^4$	$t_w = 6,6 \text{ mm}$
$I_z = 420 \text{ cm}^4$	$t_f = 10,2 \text{ mm}$

IPE 300:	$h = 300 \text{ mm}$
$A = 53,8 \text{ cm}^2$	$b = 150 \text{ mm}$
$I_y = 8360 \text{ cm}^4$	$t_w = 7,1 \text{ mm}$
$I_z = 604 \text{ cm}^4$	$t_f = 10,7 \text{ mm}$

Aufgabe 13

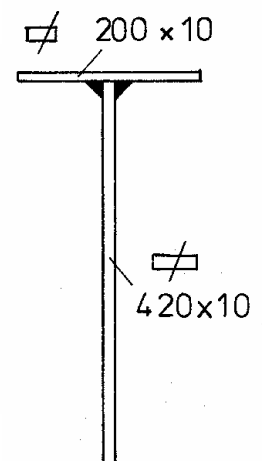
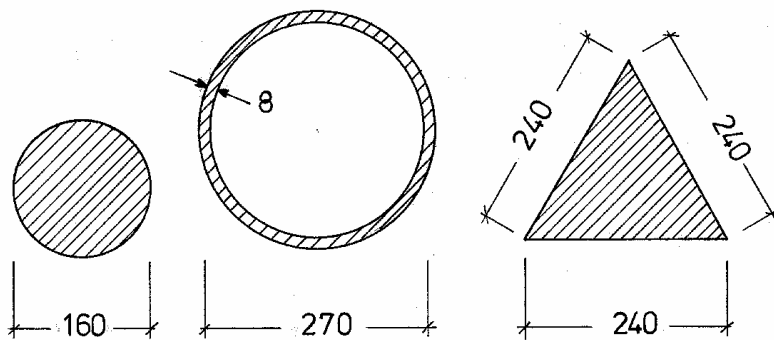
Das skizzierte System soll wahlweise in verschiedenen Querschnittsformen hergestellt werden. Berechnen Sie für die gegebene Belastung die maximale Biegenormalspannungen und die Gewichte pro lfd. Meter! Das Eigengewicht ist zu vernachlässigen!



Gegeben:

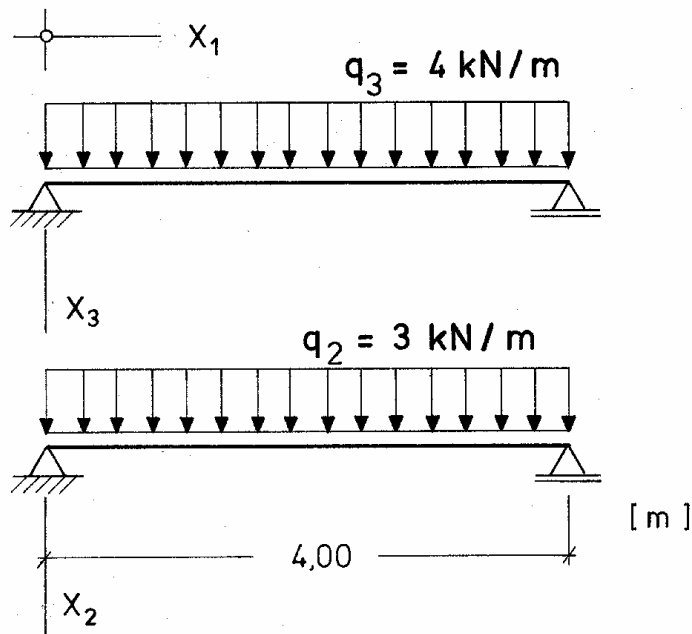
Stahl: $\rho = 7,85 \text{ g/cm}^3$

Querschnitte: [mm]



Aufgabe 14

Man bemesse den dargestellten Balken für die eingezeichnete Vertikal- und Horizontallast als IPB-Profil auf Normalspannungen. Außerdem ist die Lage der neutralen Achse und der Ort der maximalen Spannungen zu bestimmen!

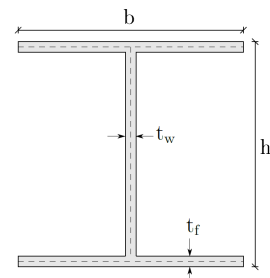


Gegeben:

$$\text{zul } \sigma_z = 160 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{zul } \sigma_d = 140 \text{ N/mm}^2$$

IPB-Profil:



mögliche IPB-Profile:

IPB 120:	$h = 120 \text{ mm}$
$A = 34 \text{ cm}^2$	$b = 120 \text{ mm}$
$I_y = 864 \text{ cm}^4$	$t_w = 6,5 \text{ mm}$
$I_z = 318 \text{ cm}^4$	$t_f = 11,0 \text{ mm}$

IPB 140:	$h = 140 \text{ mm}$
$A = 43 \text{ cm}^2$	$b = 140 \text{ mm}$
$I_y = 1509 \text{ cm}^4$	$t_w = 7,0 \text{ mm}$
$I_z = 550 \text{ cm}^4$	$t_f = 12,0 \text{ mm}$

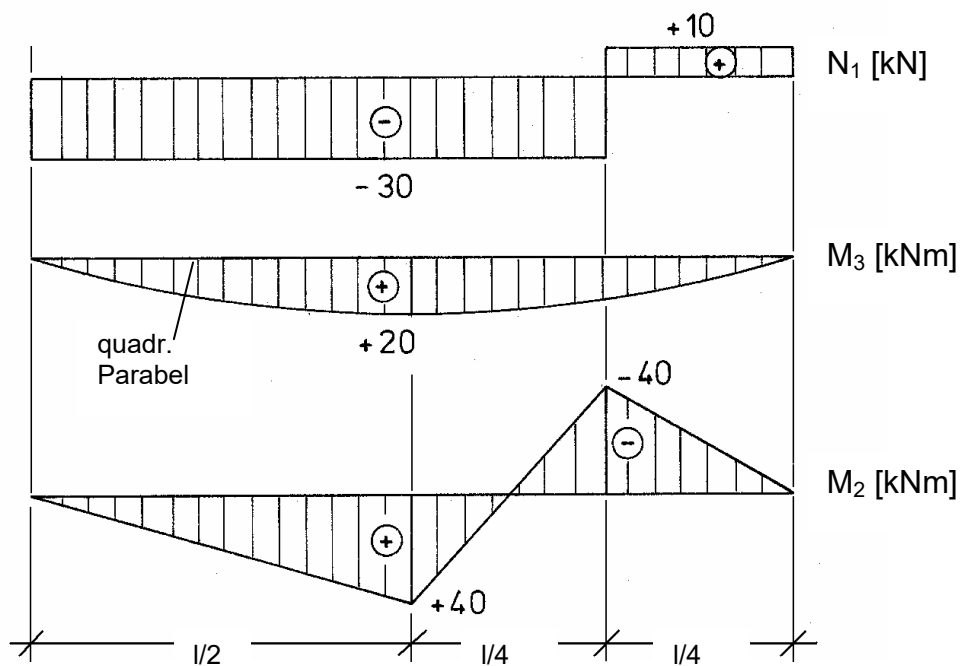
IPB 160:	$h = 160 \text{ mm}$
$A = 54,3 \text{ cm}^2$	$b = 160 \text{ mm}$
$I_y = 2492 \text{ cm}^4$	$t_w = 8,0 \text{ mm}$
$I_z = 889 \text{ cm}^4$	$t_f = 13,0 \text{ mm}$

Aufgabe 15

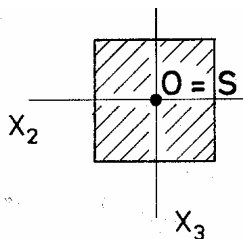
Gegeben sind die Zustandslinien für Biegemoment und Normalkraft von einem räumlich beanspruchten geraden Stab.

- Bemessen Sie den Stab auf Normalspannungen! Es soll ein quadratischer Vollquerschnitt verwendet werden, Knickgefahr besteht nicht.
- Führen Sie den Spannungsnachweis durch!
- An welcher Stelle des Stabes tritt die größte Druckspannung auf?

Zustandslinien der Schnittgrößen



Querschnitt:



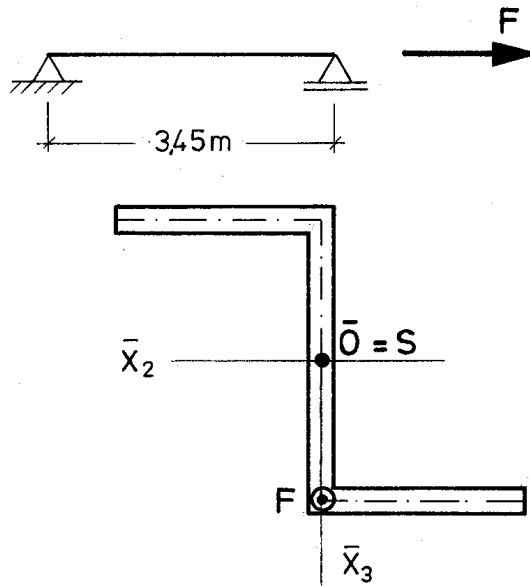
Gegeben:

$$\text{zul } \sigma_z = 160 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{zul } \sigma_d = 140 \text{ N/mm}^2$$

Aufgabe 16

Der skizzierte Balken mit der ausmittig angreifenden Zugkraft F soll als Z-Querschnitt bemessen werden. (Eigengewicht ist zu vernachlässigen)



Gegeben:

$$F = 10 \text{ kN}$$

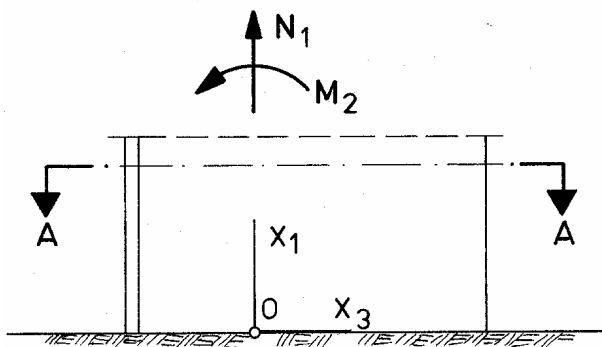
$$\text{zul } \sigma_z = 160 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{zul } \sigma_d = 140 \text{ N/mm}^2$$

Aufgabe 17

Gegeben sei eine Säule mit dünnwandigem Querschnitt. Die Säule wird wie skizziert durch ein Biegemoment M_2 und eine positive Normalkraft N_1 beansprucht.

- Wie groß darf ein positives Biegemoment M_2 höchstens sein, wenn im gesamten Querschnitt keine Druckspannungen auftreten sollen?
- Wie groß darf unter gleichen Voraussetzungen ein negatives Biegemoment M_2 höchstens werden?
- Zeichnen Sie qualitativ die Kernfläche des gegebenen Querschnitts!



Gegeben:

$$N_1 = 200 \text{ kN}$$

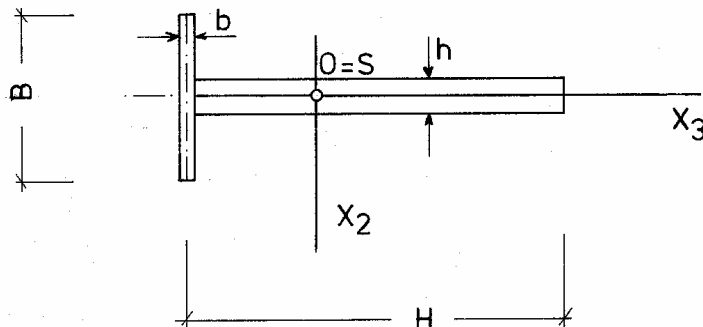
$$H = 40 \text{ cm}$$

$$B = 20 \text{ cm}$$

$$h = 2 \text{ cm}$$

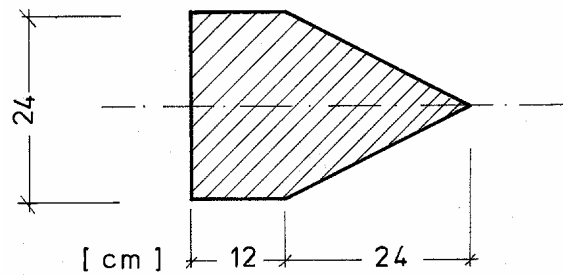
$$b = 1 \text{ cm}$$

Schnitt A-A:



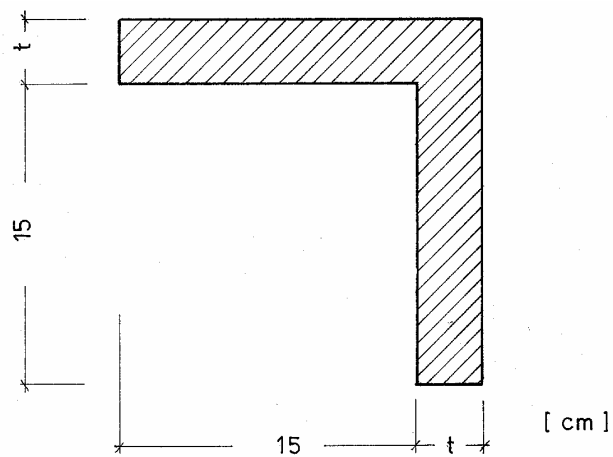
Aufgabe 18

Bestimmen Sie die Kernfläche der skizzierten Querschnittsfläche!



Aufgabe 19

Ermitteln Sie die Kernfläche des gegebenen Querschnitts!



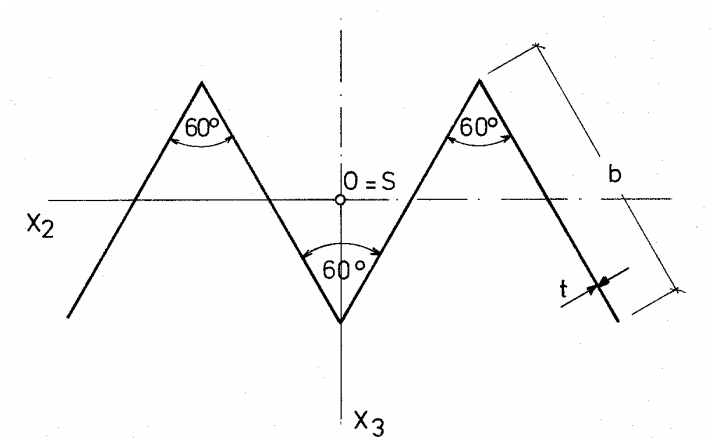
Gegeben:

a) $t = 5,0 \text{ cm}$

b) $t = 0,5 \text{ cm}$

Aufgabe 20

Berechnen Sie die Kernfläche des gegebenen dünnwandigen Stahlprofils!



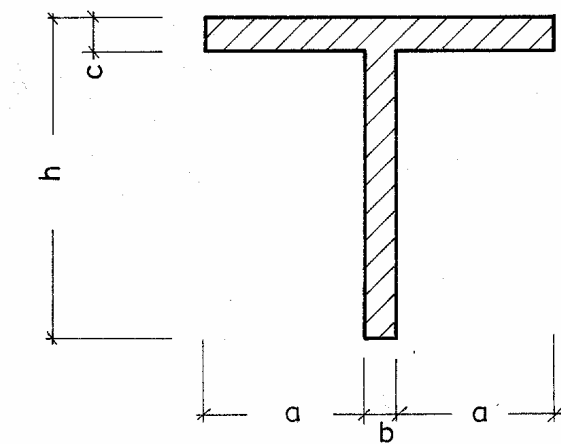
Gegeben:

$$b = 30 \text{ cm}$$

$$t = 1 \text{ cm}$$

Aufgabe 21

Gesucht ist die Kernfläche des gegebenen dünnwandigen Querschnitts.



Gegeben:

$$a = 40 \text{ cm}$$

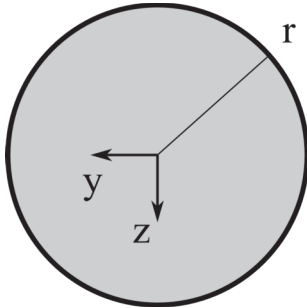
$$b = 4 \text{ cm}$$

$$c = 4 \text{ cm}$$

$$h = 80 \text{ cm}$$

Aufgabe 22 (Klausurnahe Aufgabe)

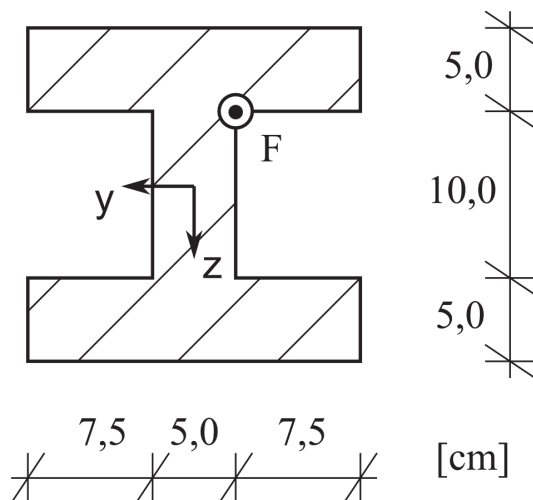
Berechnen und skizzieren Sie die Lage der Kernfläche für das gegebene, kreisförmige Vollprofil!



Aufgabe 23 (Klausurnahe Aufgabe)

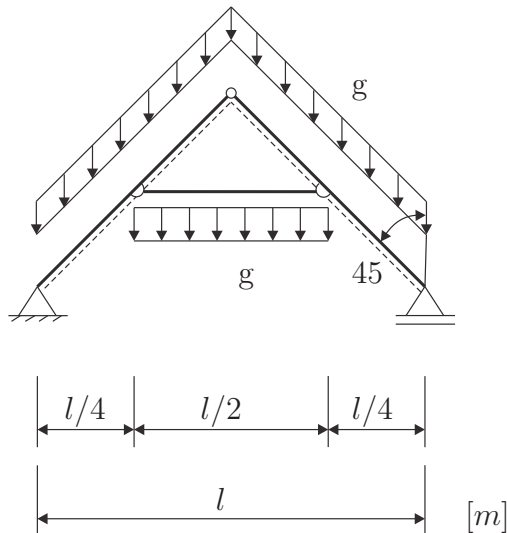
Eine Stütze ist wie skizziert durch eine außermittige Normalkraft $F = 800\text{kN}$ belastet.

- Berechnen Sie die sich im Querschnitte befindlichen, betragsmäßig größten Druck- und Zugspannungen!
- Berechnen Sie die Lage der neutralen Faser und zeichnen Sie diese ein!



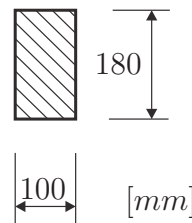
Aufgabe 24 (Klausurnahe Aufgabe)

Ermitteln Sie wie groß die Spannweite des Tragwerks maximal sein darf, wenn ausschließlich der angegebene Querschnitt zur Verfügung stehen und die zulässigen Spannungen eingehalten werden.



$$g = 10 \text{ kN/m}$$

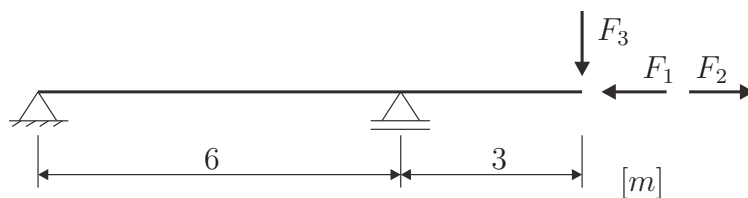
$$\text{zul}\sigma = 10 \text{ N/mm}^2$$



Aufgabe 25 (Klausurnahe Aufgabe)

Ermitteln Sie die Biegenormalspannungen in dem Stahlprofil!

System:

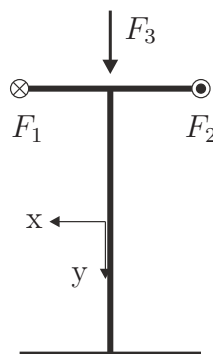


$$F_1 = 100 \text{ kN}$$

$$F_2 = 60 \text{ kN}$$

$$F_3 = 150 \text{ kN}$$

Profil:



$$\text{HEA 450}$$

$$h = 440 \text{ mm}$$

$$b = 300 \text{ mm}$$

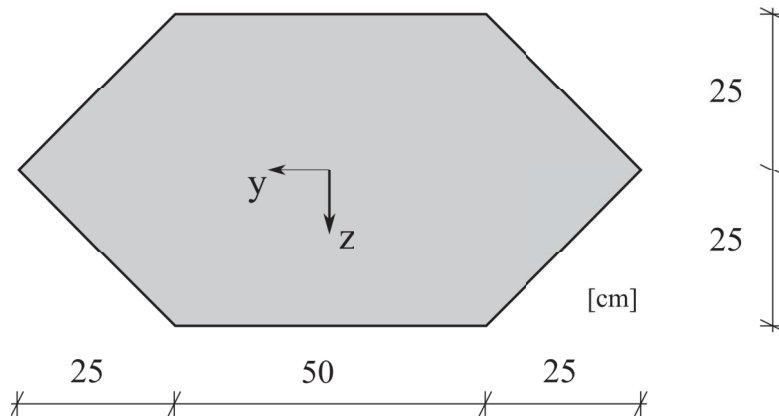
$$A = 178 \text{ cm}^2$$

$$I_z = 9470 \text{ cm}^4$$

$$I_y = 63720 \text{ cm}^4$$

Aufgabe 26 (Klausurnahe Aufgabe)

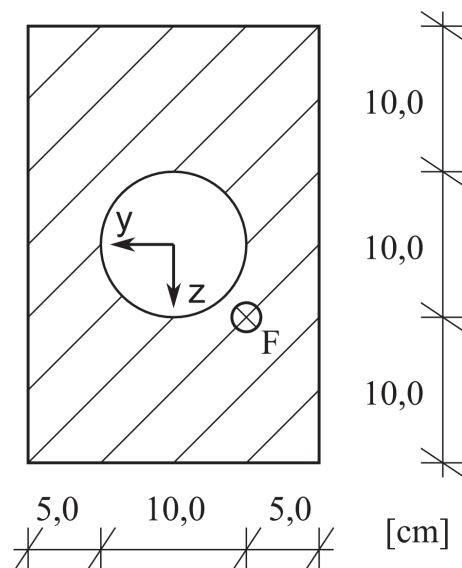
Berechnen und skizzieren Sie die Lage der Kernfläche für das gegebene, rautenförmige Vollprofil! $I_y = 651042 \text{ cm}^4$, $I_z = 1953125 \text{ cm}^4$



Aufgabe 27 (Klausurnahe Aufgabe)

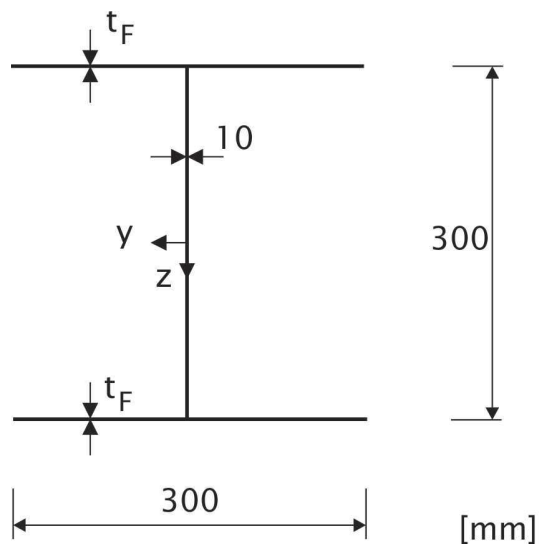
Eine Stütze mit einem kreisrunden Loch ist wie skizziert durch eine außermittige Normalkraft F belastet.

- Wie groß darf die Kraft sein, damit die zulässige Normalspannung von 57 N/mm^2 nicht überschritten wird?
- Berechnen Sie die Lage der neutralen Faser und zeichnen Sie diese ein für den Fall $F = 200 \text{ kN}$!



Aufgabe 28 (Klausurnahe Aufgabe)

Bestimmen Sie für das dargestellte Profil die Dicke t_F [mm] so, dass bei den gegebenen Schnittgrößen die zulässige Normalspannung nicht überschritten wird ! Ermitteln Sie abschließend die maximal vorhandenen Normalspannungen im Querschnitt!



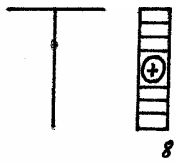
$$M = 200 \text{ kNm}$$

$$\text{zul } \sigma = 235 \text{ N/mm}^2$$

Hinweise:

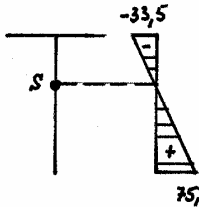
- Es soll dünnwandig gerechnet werden.
- Runden Sie t_F auf ganze Millimeter auf.

Aufgabe 1:



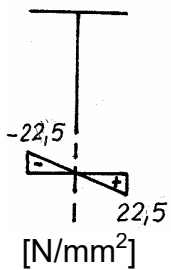
Lastfall 1:

$$\sigma_{11}(x_2, x_3) = \text{const} \\ = 8 \text{ N/mm}^2$$



Lastfall 2:

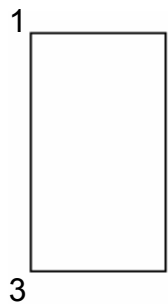
$$\sigma_{11} = 0,478 x_3 \\ \text{linear}$$



Lastfall 3:

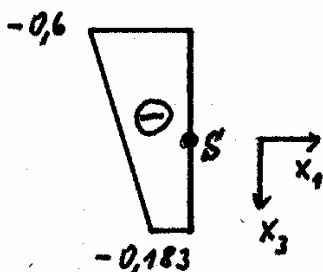
$$\sigma_{11} = -0,225 x_2 \\ \text{linear}$$

Aufgabe 2:



$$\begin{aligned} {}^1\sigma_{11} &= -5,45 \text{ N/mm}^2 \\ {}^2\sigma_{11} &= 1,56 \text{ N/mm}^2 \\ {}^3\sigma_{11} &= 1,56 \text{ N/mm}^2 \\ {}^4\sigma_{11} &= 8,6 \text{ N/mm}^2 \end{aligned}$$

Aufgabe 3



Lastfall 1:

oben:

$$\sigma_{11}(x_3 = -29,29) = -0,603 \text{ kN/cm}^2$$

unten:

$$\sigma_{11}(x_3 = 20,71) = -0,183 \text{ kN/cm}^2$$

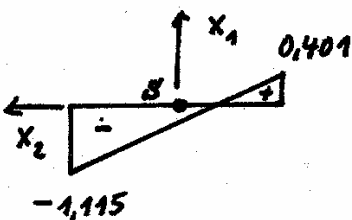
Lastfall 2:

oben:

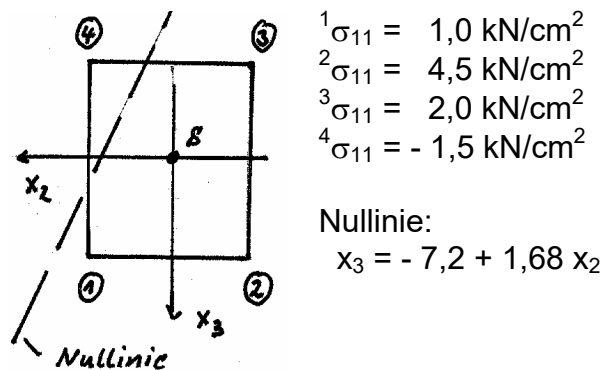
$$\sigma_{11}(x_2 = 10,0) = -1,115 \text{ kN/cm}^2$$

unten:

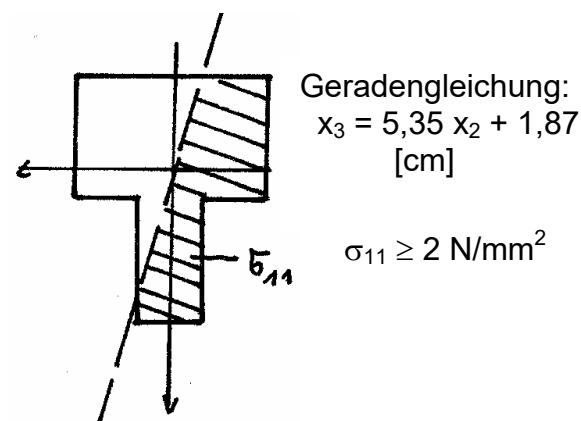
$$\sigma_{11}(x_2 = -10,0) = 0,401 \text{ kN/cm}^2$$



Aufgabe 4:



Aufgabe 5:

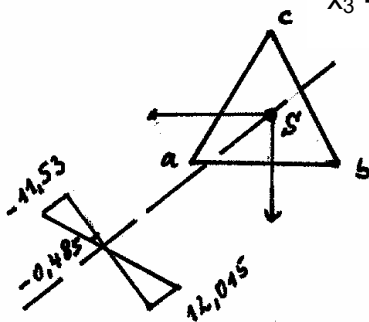


Aufgabe 6:

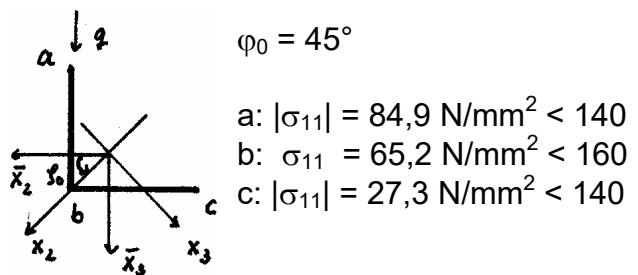
Eckspannungen

- a: $\sigma_{11} = -0,485 \text{ kN/cm}^2$
- b: $\sigma_{11} = 12,015 \text{ kN/cm}^2$
- c: $\sigma_{11} = -11,53 \text{ kN/cm}^2$

neutrale Faser
 $x_3 = 0,6776 x_2$



Aufgabe 7:



Aufgabe 8:

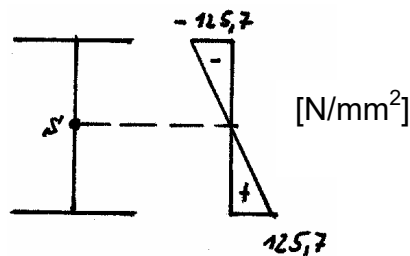
$$x_3 = -0,196 x_2$$

$$^1\sigma_{11} = -0,053 \text{ N/mm}^2$$

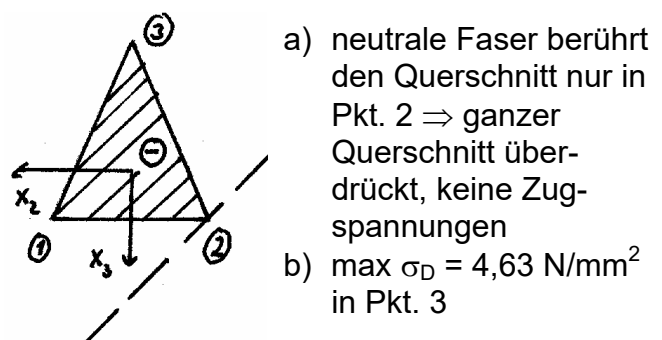
Aufgabe 9:

$$\max \sigma_Z = 125,7 \text{ N/mm}^2 < \text{zul } \sigma_Z = 160$$

$$\max \sigma_D = 125,7 \text{ N/mm}^2 < \text{zul } \sigma_D = 140$$

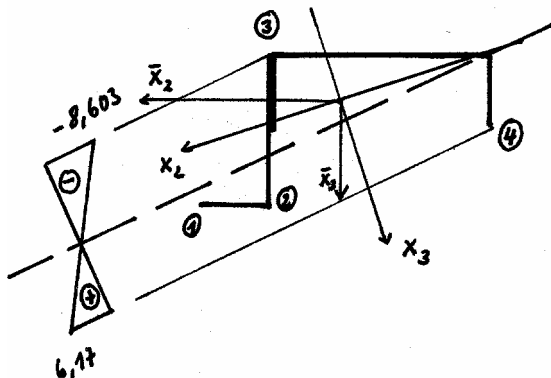


Aufgabe 10:



Aufgabe 11:

in Pkt. 3: $\max |\sigma| = 8,606 \text{ kN/cm}^2$
 neutrale Faser:
 $x_3 = 3,407 + 0,133 x_2$



Aufgabe 12:

Profil: IPE 270

Riegel:

$\text{vorh } \sigma_D = 140 \text{ N/mm}^2 < \text{zul } \sigma_D = 160$

$\text{vorh } \sigma_Z = 151 \text{ N/mm}^2 < \text{zul } \sigma_Z = 180$

Stiel:

$\text{vorh } \sigma_D = 156 \text{ N/mm}^2 < \text{zul } \sigma_D = 160$

$\text{vorh } \sigma_Z = 68 \text{ N/mm}^2 < \text{zul } \sigma_Z = 180$

Aufgabe 13:

- $\min \sigma = -175,1 \text{ N/mm}^2$
 $g = 157,8 \text{ kg/m}$
- $\min \sigma = -170,1 \text{ N/mm}^2$
 $g = 51,7 \text{ kg/m}$
- $\min \sigma = 161,0 \text{ N/mm}^2$ (oben)
 $g = 195,8 \text{ kg/m}$
- $\min \sigma = -160,4 \text{ N/mm}^2$ (unten)
 $g = 48,7 \text{ kg/m}$

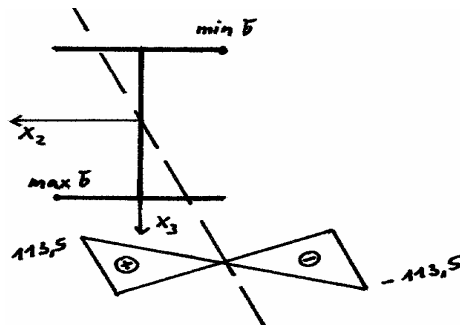
Aufgabe 14:

IPB 140

$\max \sigma_Z = 113,5 \text{ N/mm}^2$

$\max \sigma_D = 113,5 \text{ N/mm}^2$

$x_3 = -2,059 x_2$



Aufgabe 15:

a) $b/h = 14/14$

b) $\text{vorh } \sigma_D = 133 \text{ N/mm}^2 < 140$
 $\text{vorh } \sigma_Z = 130 \text{ N/mm}^2 < 160$

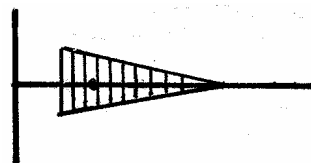
c)

Aufgabe 16:

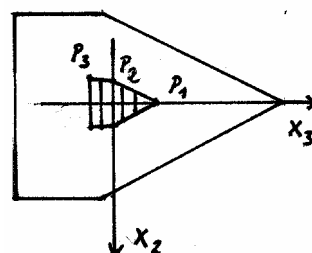
Profil: Z 30

Aufgabe 17:

- $\max M_2 = 20,6 \text{ kNm}$
- $\min M_2 = -14,8 \text{ kNm}$
-



Aufgabe 18:



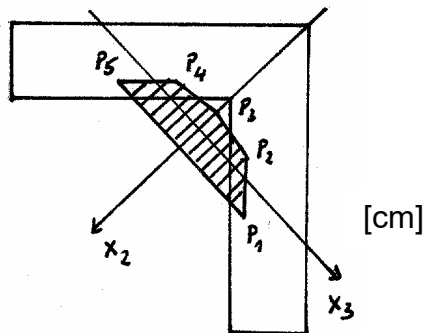
$P_1 = (0,0 ; 5,46)$

$P_2 = (-3,0 ; 0,0)$

$P_3 = (-3,13 ; -3,09) \quad [\text{cm}]$

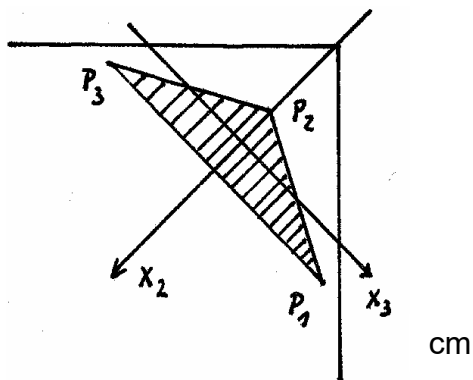
Aufgabe 19:

a)



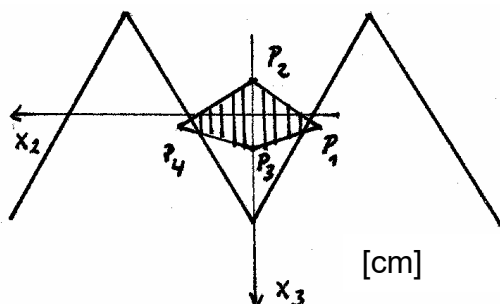
$$\begin{aligned} P_1 &= (1,6 ; 5,43) \\ P_2 &= (-0,82 ; 2,79) \\ P_3 &= (-1,9 ; 0,0) \\ P_4 &= (-0,82 ; -2,79) \\ P_5 &= (1,6 ; -5,43) \end{aligned}$$

b)



$$\begin{aligned} P_1 &= (1,69 ; 6,75) \\ P_2 &= (-1,86 ; 0,0) \\ P_3 &= (-1,69 ; 6,75) \end{aligned}$$

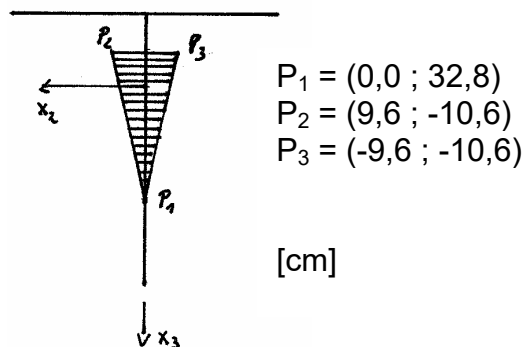
Aufgabe 20:



$$\begin{aligned} P_1 &= (-13,33 \mid 1,44) \\ P_2 &= (0,0 \mid -4,3) \\ P_3 &= (0,0 \mid 4,3) \\ P_4 &= (13,33 \mid 1,44) \end{aligned}$$

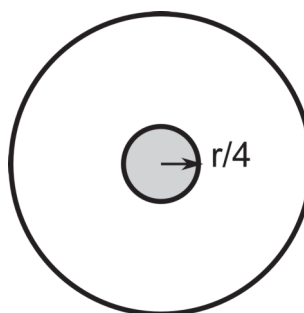
Aufgabe 21:

dünnwandig



$$\begin{aligned} P_1 &= (0,0 ; 32,8) \\ P_2 &= (9,6 ; -10,6) \\ P_3 &= (-9,6 ; -10,6) \end{aligned}$$

Aufgabe 22:



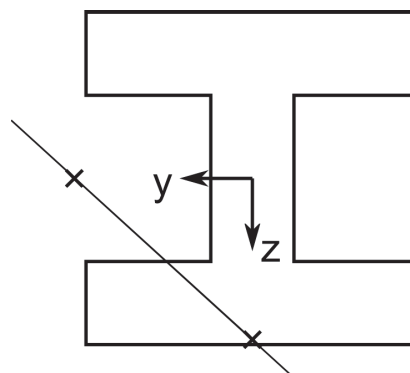
Aufgabe 23:

$$a) \sigma_{x,\max} = 9,5 \frac{\text{kN}}{\text{cm}^2}, \quad \sigma_{x,\min} = -3,1 \frac{\text{kN}}{\text{cm}^2}$$

b) Neutrale Faser

$$z = 0 \Rightarrow y = 10,67$$

$$y = 0 \Rightarrow z = 9,70$$



Aufgabe 24: $l = 1,59m$

Lösungen

Aufgabe 25:

$$y(z) = 0,3519z - 0,3125$$

$$\sigma(15/-22) = 194 \frac{N}{mm^2}$$

$$\sigma(-15/22) = -199 \frac{N}{mm^2}$$

Aufgabe 26:

Eckpunkte der Kernfläche:

$$P_1(0/6,94)$$

$$P_2(10,42/3,47)$$

$$P_3(0/-6,94)$$

$$P_4(-10,42/3,47)$$

$$P_5(-10,42/-3,47)$$

$$P_6(10,42/-3,47)$$

Aufgabe 27:

a) $\max F = 924,47 \text{ kN}$

b) Zwei Punkte der neutralen Faser:

$$P_1(7,48/0)$$

$$P_2(0/-17,07)$$

Aufgabe 28:

$$t_F \geq 7.728 \text{ mm} ; \sigma_{\max} = 229.89 \text{ N/mm}^2$$